Dynamo 单细胞矢量场 · 矫正增强版（中文版）

Contents

Dynamo — 矫正增强版讲义 1
0. 这份文档是什么，怎么来的 1
1. 教材概览 2
2. 运行环境 3
3. 逐部分精读 3
4. 问题登记 18
5. 矫正增强 —— 十项修正与各自产出 21
6. 结果速览 23
7. 与教师参考图逐图定量对拍 23
8. 可复现性与确定性 25
9. 参数调优指南 25
10. 值得做的扩展 26
附录 A —— 复现命令 26
附录 B —— 每条结论的证据在哪 27

Dynamo — 矫正增强版讲义

2026 单细胞进阶课程 第七讲 · 对应教材 `scRNAseq_dynamo.html`（教师 notebook 导出）与模块目录 `class/scRNA-seq-application-dynamo/`。

本文所有数字都由「按教材原样逐格跑一遍」和「在保留原样版本的前提下再跑一遍带补丁的版本」两次运行得出， 全部可从 `results/` 复现，脚本在 `results/scripts/`。

---

0. 这份文档是什么，怎么来的

本讲存在三条运行线，引用任何数字前都要先分清它来自哪一条：

运行	脚本	内容	图件
原样跑	`results/scripts/dynamo_cells_aswritten.py`	HTML 导出里 34 个代码单元按序还原，**只**替换了教师硬编码的两处家目录，其余一字未改	`results/02_velocity`、 `03_vectorfield`、 `04_jacobian`、`05_enrichment`
矫正跑	`results/scripts/dynamo_corrected.py`	同一管线 + §5 的十项修正 C1–C10	`06_corrected`、 `figure_corrected`
数值导出	`results/scripts/dynamo_vf_export.py`、 `dynamo_jacobian_export.py`	重跑管线，把教材只画不存的量落成 TSV	`results/03_vectorfield/*.tsv`、 `results/04_jacobian/*.tsv`

原样跑**故意保留教材的 bug**——这是全部结论的对照基准；修正在第二条线里做，登记在 §4、§5，绝不回头改第一条线。

实测耗时：原样跑 17:32 → 17:44，**约 12 分钟**（单进程、无 GPU）；矫正跑（多了 Jacobian 数值导出、 curl 补图、UMAP 对比、GO 改标题）**1003 秒 ≈ 16.7 分钟**。最贵的一步是 `dyn.tl.dynamics`（逐基因拟合 γ， 约 5 分钟），第二贵是 `dyn.pd.state_graph`（原样跑 123 秒，导出跑 167 秒）。

复现质量：六张图六张**逐字节相同**（md5 一致，两次运行隔 2.5 小时），详见 §8。没有种子要设，也没有漂移。

本模块的文件

```
scRNA-seq-application-dynamo/
├── ref/
│   ├── scRNAseq_dynamo.html            # 教师导出件（6 MB，图以 base64 内嵌）
│   ├── figures/                        # 本文用到的 14 张图
│   └── scRNAseq_dynamo_corrected.{md,pdf}
└── results/
    ├── 01_preprocess/                  # 数据概况、群计数、逐基因标记
    ├── 02_velocity/                    # 图 01-02，γ/β/半衰期、速度模长
    ├── 03_vectorfield/                 # 图 03-05，逐细胞 speed|div|acc|curl|potential、
    │                                   #   逐群均值、KW/MWU 检验、状态转移矩阵
    ├── 04_jacobian/                    # 图 06-09，基因级 Jacobian 张量与成对表、
    │                                   #   rank_acceleration top20/top200
    ├── 05_enrichment/                  # GO BP 2021 表（925 个 term），图 10-11
    ├── 06_corrected/                   # C1/C2/C4/C6 产物：curl 图、UMAP 对比、GO 改标
    ├── 07_figure_comparison/           # 两套参考图的对拍表
    ├── 09_run_logs/                    # 原样跑的完整控制台日志
    └── scripts/                        # 本文所有脚本
```

---

1. 教材概览

`scRNAseq_dynamo.html` 是 nbconvert 导出件：**50 个 cell = 16 个 markdown + 34 个代码单元**，被 markdown 标题切成八个部分。它是系列第七讲，开篇先回收 scVelo（「速度是矢量场，不是逐细胞箭头」），正好接第六讲（`class/scRNA-seq-scVelo/`）停下的地方。

部分	cell	内容	图
1	0–6	环境、导入、`dyn.configuration.set_figure_params`	—
2	7–9	读胰腺图谱、定义 17 个胰腺基因	—
3	10–12	`recipe_monocle` 预处理、`dynamics(model="stochastic")`、`reduceDimension`	
4	13–16	速度投影到 UMAP/PCA、streamline + quiver 图	01、02
5	17–20	`VectorField`、speed/divergence/acceleration/curl、四联图、`topography`、状态图	03、04、05
6	21–24	`jacobian` 与四个基因对子面板	06（另 3 张仅内嵌）
7	25–28	`rank_acceleration_genes`	—
8	29–33	`dyn.ext.enrichr`、gseapy barplot/dotplot、Session Info	10、11

数据：`endocrinogenesis_day15.h5ad` —— 小鼠胚胎胰腺 E15.5，Bastidas-Ponce 等 2019（Development 146:dev173849）。**3696 细胞 × 27998 基因**，带 `spliced`/`unspliced` 两层（第六讲的 velocyto 产物）以及预置的 `X_umap`。八个注释群：

群	细胞数	占比
Ductal	916	24.8 %
Ngn3 high EP	642	17.4 %

群	细胞数	占比
Pre-endocrine	592	16.0 %
Beta	591	16.0 %
Alpha	481	13.0 %
Ngn3 low EP	262	7.1 %
Epsilon	142	3.8 %
Delta	70	1.9 %

同一份文件也被第六讲使用（`.../scRNA-advancedTopics/data/Pancreas/endocrinogenesis_day15.h5ad`，52 MB，md5 相同），所以两讲的数字可以直接对比。

---

2. 运行环境

教师的原始环境在集群上仍在，钉住它是让 `dyn.get_all_dependencies_version()` 说话算数的最省事办法：

```
source /lustre1/share/scRNA_seq_application/lesson/dynamo/bin/activate
python -c "import dynamo; print(dynamo.__version__)"     # -> 1.3.2
```

包	版本	备注
dynamo-release	**1.3.2**	与教材 Session Info 一致
python	3.11.10	
numpy / scipy / pandas	1.23.5 / 1.13.1 / 2.2.3	
scanpy / anndata	1.10.3 / 0.10.9	
matplotlib	3.7.3	
gseapy	1.1.3	第八部分的 Enrichr 客户端

开跑前必须知道两件事：

1. **1.3.2 里 `dyn.pd.state_graph` 与 `dyn.pl.state_graph` 是两个不同的函数**：前者**计算**群间转移图（结果落在 `adata.uns['clusters_graph']`），后者**画图**。教材在同一个 cell 里两个都调，看起来像笔误，其实是对的。若有人”好心”把 `dyn.pd` 改成 `dyn.pl`，会得到缺失参数的报错。
2. **没有 `pip install` 式污染**，但 cell 2 写了 `! source dynamo/bin/activate`，暗示 notebook 在”含有 `dynamo/` 虚拟环境的目录”下执行。在别人机器上这行 `!` 命令对外层 shell 生效、对 kernel 无效，下一格 import 的仍是启动 kernel 时那个环境。因此我们把「激活环境」放在启动 python 之前，把 cell 2 当作文档处理（补丁：跳过并登记）。

---

3. 逐部分精读

每部分给：教材原命令、机器上到底做了什么、在这份数据上的结果、怎么读、以及那里的坑。坑编号 `DYN-nn`，汇总在 §4。

3.1 第一部分 —— 环境（cell 0–6）

```
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
import dynamo as dyn
import scanpy as sc
os.chdir('/home/zongxu/Misc/lesson/scRNA-application/')       # cell 3（DYN-01）
dyn.get_all_dependencies_version()                            # cell 5
dyn.configuration.set_figure_params("dynamo", background="white", figsize=(3, 2))   # cell 6
```

`set_figure_params` 会**全局**改 matplotlib rcParams：默认 `figsize=(3, 2)`、dynamo 配色、以及后续所有 `dyn.pl.*` 继承的 `background`。两点后面会咬人：

- **背景色是图的一部分**：cell 18–19 切到 `"black"`，cell 20 起又切回 `"white"`。中间跳过一格，出的图就和教师的不一个底。
- `figsize=(3,2)` **不是**最终 PNG 的尺寸。`dyn.pl.streamline_plot` 等函数自己会改画布；决定像素的是 `save_kwargs` 里的 dpi（300）和 `transparent=True`。我们的输出与教师像素级相同（图 01 为 1464×1023），§7 才能做几何对比而不是靠眼睛。

`warnings.filterwarnings("ignore")` 对阅读体验有用、对分析有害：正因为它在，§4 里所有标”silent”的坑才是真静默 ——没有警告、没有日志、没有异常，只有一张错的图。

3.2 第二部分 —— 读数据（cell 7–9）

```
data_path = './data/endocrinogenesis_day15.h5ad'
adata = sc.read_h5ad(data_path)          # 3696 x 27998，layers: spliced, unspliced
pancreas_genes = ["Hes1", "Nkx6-1", "Nkx2-2", "Neurog3", "Neurod1", "Pax4",
                  "Pax6", "Arx", "Pdx1", "Ins1", "Ins2", "Ghrl",
                  "Ptf1a", "Iapp", "Isl1", "Sox9", "Gcg"]
figure_path = './figure/'
```

这 17 个基因是**全讲的解释锚点**：它们被强制保留穿过过滤、它们构成 Jacobian 的 `regulators/effectors`、第六部分每条生物学论断都是关于它们之一。大致分三类：祖细胞（`Sox9`、`Ptf1a`、`Hes1`、`Neurog3`）、内分泌定向（`Neurod1`、`Pax4`、`Arx`、`Pax6`、`Nkx2-2`、`Nkx6-1`、`Pdx1`）、激素（`Ins1`、`Ins2`、`Gcg`、`Ghrl`、`Iapp`，加 `Isl1`）。

注意 `figure_path` 是**相对**路径：所有 `save_kwargs={"path": figure_path}` 都相对进程 cwd 解析，而不是相对 notebook。我们的 harness 在运行目录下跑，`./figure/` 就落在运行目录（`dynamo_run_20261109/figure/`），再挑图拷进 `results/`。若你在模块根目录直接跑 notebook，图会散落到根的 `./figure/`，入不了库。

3.3 第三部分 —— 预处理（cell 10）

```
dyn.pp.recipe_monocle(adata, n_top_genes=4000,
                      fg_kwargs={"shared_count": 20},
                      genes_to_append=pancreas_genes)
```

它到底做了什么：`recipe_monocle` 是 dynamo 的一条龙，**不是** `sc.pp.*` 的封装：

1. `filter_genes_by_clusters_` 等基因计数过滤 —— `shared_count=20` 指一个基因须在**至少一个群里**有 ≥20 个细胞检出（不是全局 20）。本数据：**27998 个基因里 6956 个**通过基础过滤。
2. 在这 6956 个上 `select_genes_by_dispersion` → `n_top_genes=4000` 被标 `use_for_pca=True`，依据是 SVR（分箱变异系数），不是 scanpy 的 dispersion 公式。
3. `genes_to_append` 把被筛掉的胰腺基因重新标回（本数据 17 个本来都在，`pancreas_genes_absent = 0`）。
4. 它还顺手估了细胞周期相位与打分（本机 17.7 s + 0.6 s），因为 dynamo 的 recipe 假设这些量存在。
5. 它还做了**标准化 + log1p**（日志：`size factor normalizing the data, followed by log1p transformation` / `Set <adata.X> to normalized data`），并在 4000 个 `use_for_pca` 基因上**重算 PCA** 写入 `X_pca`。

结果，也是第一个真坑：调用后 `adata.var` 里同时存在**三个互相不认账的「这基因重不重要」标记**：

列	值	含义
`use_for_pca`（bool）	**4000 个 True**	dynamo 的 SVR 选择结果 —— 下游真正用的就是它
`pass_basic_filter`（bool）	6956 个 True	通过检出过滤
`highly_variable_genes`（文件自带，**categorical**）	4004 个 `'True'`，**10656 个 NaN**	上游 scanpy 的标记，在**另一套过滤**下算的；NaN 的那些正是 dynamo 丢掉的基因，所以这一列把「不是高变」和「没测过」混在了一起
`log_cv` / `log_m` / `score` / `ntr`	21042 个 NaN	只在通过的 6956 个上算过

`use_for_pca` 与自带的 `highly_variable_genes` 只重叠 **1339 个基因，Jaccard 0.201**（1339 / (4000 + 4004 − 1339) = 6665）。这是本讲最被低估的事实：dynamo 拟合速度用的 4000 个特征，与一个 scanpy 读者眼中的「本数据 HVG」只共享 33 %。任何「dynamo 速度 vs scanpy HVG 聚类」的比较，本质上是跨两套特征空间的比较（DYN-04）。此外自带的这一列是 categorical，`adata.var['highly_variable_genes'].sum()` 会报 `TypeError: Categorical cannot be summed/reduced` —— 错得不早不晚，正好在贵步骤之后。

还有一点教材没说：**没有任何基因被从 `adata.var` 里删掉**，`n_vars` 仍是 27998，过滤只是一个标记。读者若自行 `adata = adata[:, adata.var.use_for_pca]`，得到的对象和教材的不是同一个—— `dyn.tl.dynamics` 是在全矩阵上按 `var.use_for_dynamics` 取基因的。

3.4 第三部分 —— 动力学（cell 11）

```
dyn.tl.dynamics(adata, model="stochastic")
```

原理：对 `use_for_dynamics` 里的每个基因（本数据 4000 个），在细胞的 kNN 邻域内用 Bergen 等 2020 的「new」RNA velocity 模型拟合 `(unspliced, spliced)` 相图，取**随机（stochastic）**分支：

$$\frac{du}{dt} = \alpha - \beta u, \qquad \frac{ds}{dt} = \beta u - \gamma s$$

而 `model="stochastic"` 在 dynamo 里**把 β 固定为 1**，只拟合每个基因的 (α, γ)。这一个设计决定解释了两个常被误读的数字：

- `adata.var['beta']` 对 4000 个基因**全是 1.0**（已验证：`gamma_summary.tsv` 中 β 的 min = max = 1.0）。β 没被估计过，因此「基因 X 比基因 Y 剪接更快」这类结论**不可能**来自这个模型。
- `adata.var['half_life']`（教材从不打印）由构造等于 `ln2 / γ`，秩相关恒为 −1，是 γ 的重新标度，不是一个独立的降解测量。

结果：4000 个里 **3999 个**拟合成功（1 个为 NaN）：

量	min	q25	median	mean	q75	max
γ	0.0002	0.128	**0.382**	0.953	0.908	64.58
β	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
half-life（`ln2/γ`）	0.011	0.764	**1.814**	11.53	5.43	4388

γ 的分布**强烈右偏**：均值（0.95）是中位数（0.38）的 2.5 倍，尾部到 64.6（半衰期 4388 个时间单位）。这是逐基因相图在小邻域里拟合的常态：极端值往往只由十几个细胞拟合而成。实际后果：逐基因 γ 当**权重**用是安全的（dynamo 内部就是这么用的），但拿它给基因排「RNA 稳定性」不行（DYN-05）。

3.5 第三部分 —— 降维（cell 12）：一个 no-op

```
dyn.tl.reduceDimension(adata, n_pca_components=30)
```

它做了什么：算 PCA（30 维）与 UMAP —— 但**若对象已有就跳过**，而这份 h5ad 自带 `X_umap`。控制台证据：

```
|-----> [UMAP] completed [0.0012s]
```

0.0012 秒不是 UMAP。所以教材原样跑其实是一条**混血管线**，控制台里写得很清楚，只是要会看：

- **`X_pca` 是新的**：cell 10 的 `recipe_monocle` 已经 `applying PCA … <insert> X_pca to obsm`，在 4000 个 `use_for_pca` 基因上重算过，所以矢量场拟合的 30 维空间**确实是**教材的特征空间。
- **`X_umap` 是旧的**：上游（第六讲 scVelo 准备阶段）算好后随文件带来的，其 HVG 不是这 4000 个。
- **文件里根本没有 kNN 图**：第一次 `VectorField` 就报 `incomplete neighbor graph info detected: connectivities and distances do not exist in adata.obsp, indices not in adata.uns.neighbors`，然后自己在新 PCA 上建图。于是速度在 dynamo 的 PCA 上被平滑，却**画在别人的 UMAP 上**。

这种混用在工程上说得过去（二维画布只是显示），但必须写明，因为它让所有数值对嵌入敏感，而教材正文从未承认（见 DYN-16 与 §8）。

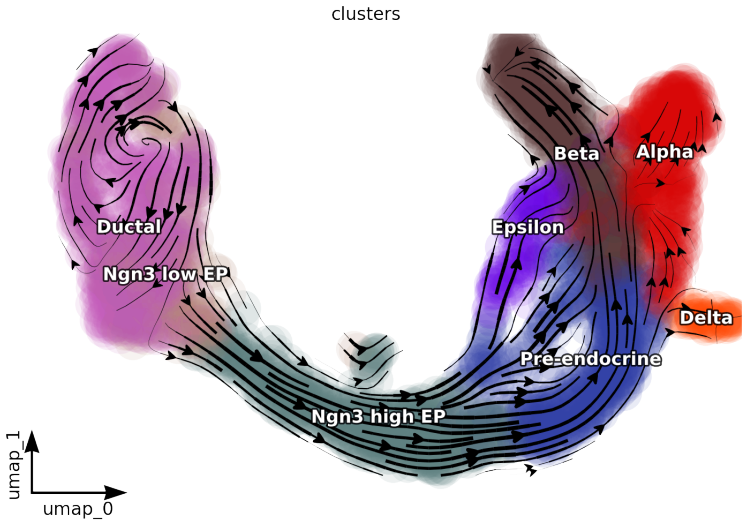
```
dyn.tl.cell_velocities(adata, method="pearson", other_kernels_dict={"transform": "sqrt"})  # UMAP
基
dyn.tl.cell_velocities(adata, basis="pca")                                                  # PCA 基
```

原理：把每个细胞高维的 `(du, ds)` 速度投影到嵌入上，用细胞间速度向量的 **Pearson 相关**建 kNN 转移矩阵；`transform="sqrt"` 在把相关转成核权重前压一下重尾（不加的话少数近重复细胞会主导，箭头退化成局部平均）。

结果：3696 个细胞的 `velocity_umap_norm`：中位 0.375、q25 0.184、q75 0.597、max 1.12。模长本身没有量纲意义（它是投影），只有**方向场**可解释 —— 这正是本讲的转折点：第五部分不再看箭头，开始看场。

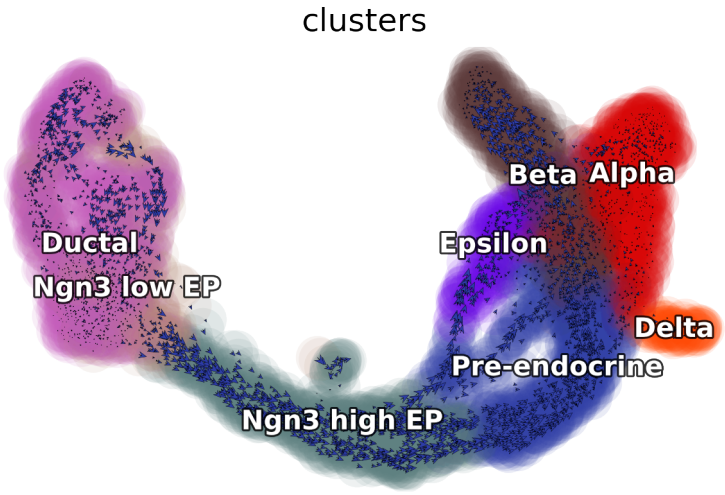
3.6 第四部分 —— 两张速度图（cell 13–16）

```
dyn.pl.streamline_plot(adata, color=["clusters"], basis="umap", show_legend="on data",
                       show_arrowed_spines=True, save_show_or_return='save',
                       save_kwargs={"prefix": "01_velocity_streamline", ...})
dyn.pl.cell_wise_vectors(adata, color=["clusters"], basis="umap", show_legend="on data",
                         quiver_length=4, quiver_size=4, figsize=(5, 3), ...)
```



速度流线

图 1（cell 14）。投影速度场的流线，按群着色。Ductal（左）是慢涡，流经 Ngn3 low/high EP 出中间， 终止于产激素的群。



逐细胞速度箭头

图 2（cell 15）。同一场用逐细胞箭头（*quiver_length/size = 4*）表示。图 1 与图 2 的差别就是本讲的论点：箭头是噪声，流线是噪声之上活下来的场。

cell 16 算了祖细胞集合却再没用过：

```
progenitor = adata.obs_names[adata.obs.clusters.isin(["Ductal"])]
len(progenitor)          # -> 916
```

`progenitor` 只是一串 916 个名字，后面没有任何 cell 引用它（DYN-11）。在 §3.8 我把它用起来了—— 它定义了散度/加速度检验里的「Ductal vs 其余」分组。

3.7 第五部分 —— 矢量场（cell 17）

```
dyn.vf.VectorField(adata, basis="pca", pot_curl_div=True)
dyn.vf.VectorField(adata, basis="umap", pot_curl_div=True)
dyn.vf.speed(adata, basis="pca")
dyn.vf.divergence(adata, basis="pca")
dyn.vf.acceleration(adata, basis="pca")
dyn.vf.curl(adata, basis="umap")
```

`VectorField` 在做什么：它不是”把箭头平均一下”。它用一个**连续函数** `f(x)` 去拟合散乱的速度样本， 算法是 SparseVFC（Vector Field Consensus 的稀疏版本）：在嵌入里布下控制点（每维 100 个、上限 3000）， 把每个样本当作 f 的含噪观测，用 EM 交替估计”这个箭头是不是内点”和”在稀疏先验下重拟合场”。 `pot_curl_div=True` 再在**同一个拟合好的场**上算三个导数，正是第五部分要读的量：

量	定义	生物学含义
speed	‖ f(x) ‖	处在 x 的细胞被预测移动多快
divergence	∇ · f	**汇**（<0，细胞聚集 → 稳态）、**源**（>0，细胞离开 → 分叉/出口）
acceleration	‖ (f · ∇)f ‖	沿流方向的变化率 → 轨迹在哪儿**拐弯**
curl	∇ × f（二维）	旋转成分 → 周期、涡旋、或吸引盆边缘
`pca_ddhodge_potential`	在矢量场图上跑 ddhodge	**类伪时间潜势**：低=早、高=晚

耗时：SparseVFC 2.1 s（pca）+ 5.1 s（umap）；ddhodge 21.1 s + 21.3 s；两次 `VectorField` 24.1 s + 27.4 s。本部分其余都是一次绘图。

结果（全域分布，`results/03_vectorfield/vf_stats.tsv`）：

量	min	q25	median	mean	q75	max
speed (pca)	0.011	0.105	0.176	0.192	0.269	0.610
divergence (pca)	−0.142	−0.054	−0.031	**−0.023**	0.009	0.096
divergence (umap)	−1.343	−0.168	−0.055	−0.034	0.094	1.037
acceleration (pca)	0.000	0.003	0.006	0.008	0.012	0.031
curl (umap)	−0.764	−0.116	0.002	0.010	0.117	1.235
ddhodge potential	0.000	0.265	1.493	1.287	2.087	2.719

平均散度是**负**的（−0.023）：这份数据上的场几乎处处收缩。对一个只包含少量已定向谱系的发育快照而言这是预期的， 也正因如此，「散度为负 ⇒ 稳态」用在**单个群**上是很弱的论断（§3.8）。

3.8 第五部分 —— 没人打印过的逐群数字

教材把这些画成颜色。这里是数字，先按细胞算再按群平均（`results/03_vectorfield/vf_per_cell.tsv`、 `vf_cluster_sign_summary.tsv`），按 ddhodge 潜势排序：

群	n	speed	divergence	acceleration	curl	potential	div>0 比例
Ductal	916	0.151	−0.0140	0.0061	−0.066	0.213	40.6 %
Ngn3 low EP	262	0.168	−0.0170	0.0077	−0.038	0.264	34.0 %
Ngn3 high EP	642	**0.308**	**+0.0229**	**0.0158**	+0.100	0.983	**84.9 %**
Pre-endocrine	592	0.226	−0.0256	0.0084	+0.092	1.812	12.3 %
Epsilon	142	0.220	−0.0131	0.0076	−0.072	1.985	17.6 %
Delta	70	0.097	−0.0272	0.0018	+0.102	2.116	0.0 %
Alpha	481	**0.082**	−0.0502	0.0011	−0.018	2.125	**0.0 %**
Beta	591	0.199	**−0.0682**	0.0070	0.001	**2.261**	**0.0 %**

统计支持（`vf_cluster_tests.tsv`，8 群 Kruskal–Wallis；Ductal vs 其余 Mann–Whitney）：

量	KW H	KW p	Ductal 均值	其余均值	MWU p
speed	1847	~0	0.151	0.205	3.4e-39
divergence (pca)	1613	~0	−0.0140	−0.0263	6.5e-06
acceleration	1927	~0	0.0061	0.0083	1.3e-08
curl (umap)	456	1.9e-94	−0.066	+0.035	6.0e-35
ddhodge potential	3427	~0	0.213	1.641	~0

每个量都把八群分开了（p < 1e-90）；潜势的次序（Ductal → Ngn3 low → Ngn3 high → Pre-endocrine → 终末群） 就是发育顺序，而且是**完全不用时间信息**恢复出来的 —— 这是本讲最强的一个结果。

现在逐条核对教材的四句定性判断：

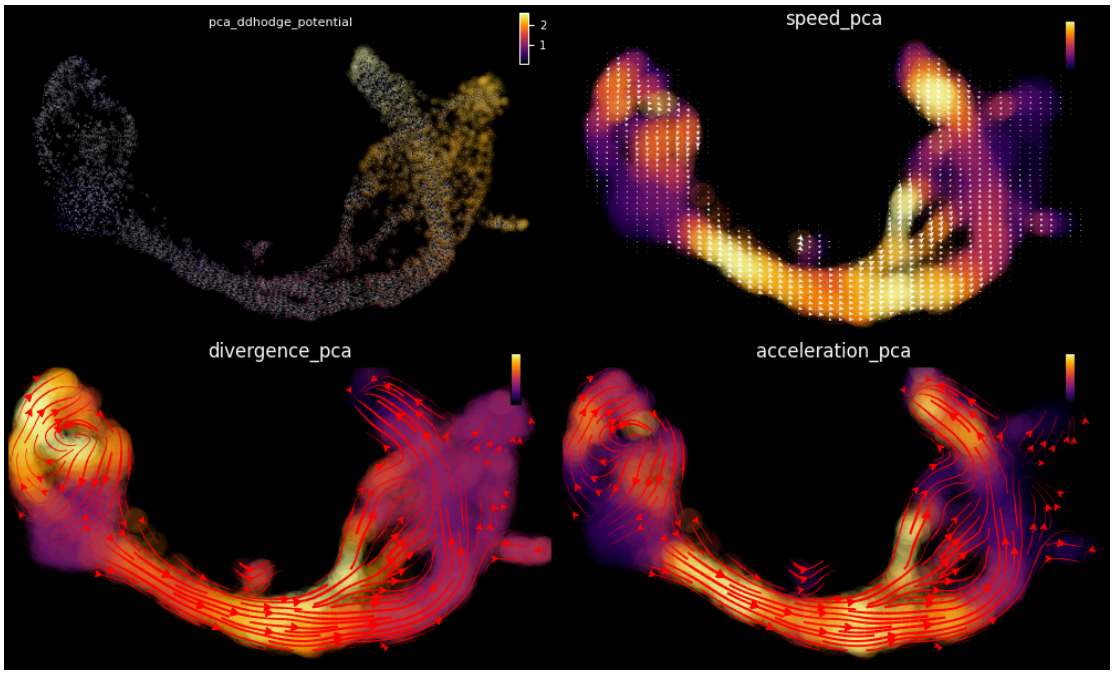
1. **「Ductal 是场的鞍点/根」** —— 数字上基本**不成立**。Ductal 散度 −0.0140，比全域均值 (−0.0233) 更接近 0，也比其余细胞 (−0.0263) **更不负**（MWU p = 6.5e-06，方向与”鞍点”相反）。Ductal 真正的特征是**最慢**（speed 0.151 vs 0.205，p = 3.4e-39）与**潜势最低**（0.213）—— 这才是”根”的准确含义。 “鞍点”的说法来自图 1 的形状，不来自 ∇ · f。

2. **「Ngn3 high EP 是分叉点：高加速度 + 正散度」—— 完全成立**，而且是这份数据里最干净的信号：加速度最高（0.0158，是 Ductal 的 2.6 倍）、是**唯一**平均散度为正的群（+0.0229）、 85 % 的细胞 div > 0，而 Alpha/Beta/Delta 是 0 %。
3. **「早期内分泌祖细胞以高正加速度离开祖状态」** —— 方向对，但幅度温和：Ngn3 low EP 加速度 0.0077 vs Ductal 0.0061（+26 %），而 Ngn3 high EP 是 +159 %。所以”出口”是 **high EP** 阶段的属性，不是 low EP。
4. **「终末类型是稳态：散度为负」—— 完全成立，且是散度上最强的信号**。Beta 最收缩（−0.0682，正散度细胞 **0 %**）， 紧随其后 Alpha（−0.0502）、Delta（−0.0272）。Epsilon 居中（−0.0131），与它作为细胞数最少的小分支（142 个）相符。

结论：**故事成立，最弱的一环是”Ductal 鞍点”**；把故事写成定量版本（潜势次序 + Ngn3-high 正散度 + 终末群收缩） 比看颜色图有说服力得多。

3.9 第五部分 —— 四联图、地形图、状态图（cell 18–20）

```
dyn.configuration.set_figure_params("dynamo", background="black")
fig1, fig1_axes = plt.subplots(ncols=2, nrows=2, constrained_layout=True, figsize=(10, 6))
dyn.pl.cell_wise_vectors(adata, color="pca_ddhodge_potential", ... ax=fig1_axes[0, 0])
dyn.pl.grid_vectors(adata, color="speed_pca", ... ax=fig1_axes[0, 1])
dyn.pl.streamline_plot(adata, color="divergence_pca", ... ax=fig1_axes[1, 0])
dyn.pl.streamline_plot(adata, color="acceleration_pca", ... ax=fig1_axes[1, 1])
fig1.savefig('./figure/03_combined_plots.png')       # 没有 dpi、没有 bbox_inches
```



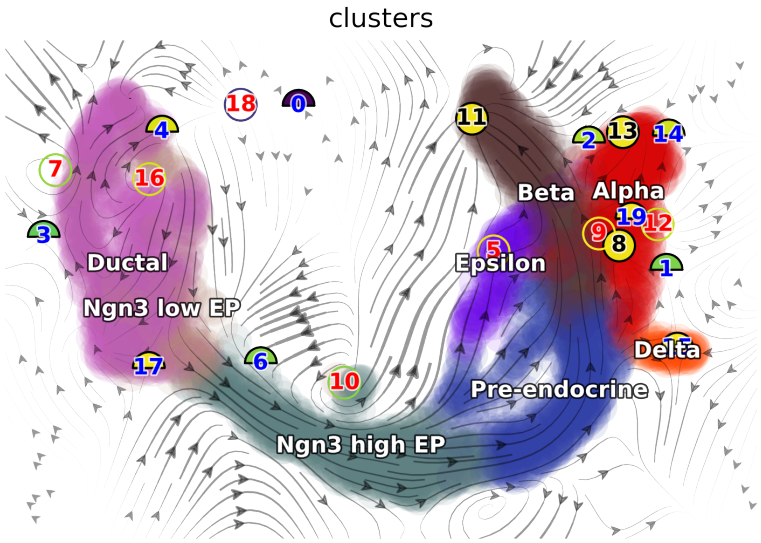
四联图：潜势、速度、散度、加速度

图 3（cell 18）。左上起顺时针：ddhodge 潜势（蓝低红高）、speed、divergence、acceleration。 这是全讲信息量最大的一张图，也是唯一一张不靠 *save_kwargs*、由手工拼出来的图。

注意 `fig1.savefig('./figure/03_combined_plots.png')` **没给 dpi**：默认 100 时落到 1000×600，而教师 2026 重跑脚本同一张面板存成了 3099×1834（dpi 300）。同一张图、3 倍像素—— 这就是 §7 要把长宽比与结构相关分开看的原因。

```
dyn.pl.topography(adata, basis="umap", background="white", color=["clusters"],
                  streamline_color="black", show_legend="on data", ...)
```

`topography` 把潜势画成**地形**：`pca_ddhodge_potential` 的填充等高线，上面刻着流线。视觉上就是 Waddington 隐喻的能量景观，也是学生唯一会记住的那张图。

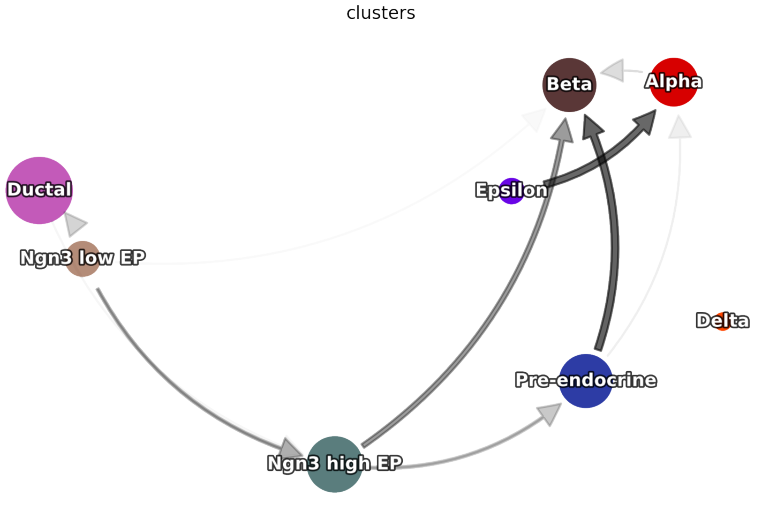


地形图 / 潜势景观

图 4（cell 19）。景观：暗色盆地 = 稳态，盆地之间的山脊 = 教材归给 Ngn3 high EP 的分叉。 与 §3.8 的数字对照，盆地正是 Alpha/Beta/Delta，而 Ngn3 high EP 确实坐在脊上。

```
dyn.pd.state_graph(adata, group='clusters', basis='pca', method='vf')      # 计算
dyn.pl.state_graph(adata, color=['clusters'], group='clusters', basis='umap',
                   show_legend='on data', method='vf', ...)                # 画图
```

它在做什么：`pd.state_graph` 对场做模拟：每个群布下 100 个积分控制点，沿拟合好的矢量场前推固定步数，记录**它们落在哪**。得到的 8×8 表就是群间的有向转移图 —— 矢量场能给出的、最接近谱系追踪的东西。 它也是第二贵的一步（原样跑 123 s；数值导出跑因为要再走一遍图，167 s）。



状态转移图

图 5（cell 20）。把状态转移画在 UMAP 上：箭头表示模拟控制点的去向。

背后的数字（C9 才导出，因为 `adata.uns['clusters_graph']` 是**三个数组组成的 dict** —— `group_graph` 8×8、`group_avg_time` 8×8、`group_names` —— `pd.DataFrame` 吃不进去，见 DYN-13）：

`group_graph`（行 = 起点，列 = 终点）：

起点 终点	Ductal	Ngn3 low	Ngn3 high	Pre-endo	Beta	Alpha	Delta	Epsilon	行和
Ductal	1.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	**1.76**
Ngn3 low EP	0.00	0.89	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.94
Ngn3 high EP	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	1.06
Pre-endocrine	0.19	0.00	0.00	1.00	0.00	0.22	0.00	0.00	1.41
Beta	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Alpha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Delta	0.01	0.08	0.00	0.27	0.00	0.02	0.84	0.00	1.22
Epsilon	0.01	0.00	0.54	0.00	0.00	0.02	0.00	1.00	1.57

请按**通量**读，不要当成马尔可夫链：行**不**归一（Ductal 行和 1.76），因为 `state_graph` 数的是 “落在本群的控制点”加”漂到别群的控制点”，对角项是驻留项。真正有生物学意义的是非对角项： **Ductal → Alpha 0.68**、**Ductal → Ngn3 high EP 0.08**、**Epsilon → Ngn3 high EP 0.54** （这条是场局部方向造成的假象，不是发育论断）、**Pre-endocrine → Alpha 0.22** 与 **→ Ductal 0.19**。 Beta 与 Alpha 是完全吸收态（自 1.00、零流出），Delta 接近吸收（0.84）。这三个吸收态恰好就是散度正比例 0 % 的那三个群—— 两个独立计算互相印证，这对双方都是好消息。

`group_avg_time`（伪时间单位，不是天数）：

起点 终点	Ductal	Ngn3 low	Ngn3 high	Pre-endo	Beta	Alpha	Delta	Epsilon
Ductal	64.8	—	64.7	—	—	**24.6**	—	—
Ngn3 low EP	—	21.5	—	13.8	—	—	31.1	—
Ngn3 high EP	—	—	60.3	—	—	82.6	—	—
Pre-endocrine	45.0	—	—	20.0	—	83.2	—	—
Delta	90.9	27.2	—	16.0	—	24.9	23.8	—
Epsilon	20.9	—	80.1	—	—	27.3	—	49.1

两点要带走：(i) 最短的转移是 Ductal→Alpha（24.6）与 Delta→Pre-endocrine（16.0），也就是场最” 定向” 的地方； (ii) 时间单位是积分场的量（单位速度上的 ddhodge 潜势差），只能在**本表内部**比较， 绝不能当成小时或胚胎天数去引用（DYN-13）。

3.10 第六部分 —— Jacobian（cell 21–24）

```
dyn.vf.jacobian(adata, regulators=pancreas_genes)     # cell 21
```

原理：在每个细胞处把拟合好的场线性化，算 **Jacobian 矩阵** `J(x) = ∂f/∂x` —— 基因 i 的预测速度如何随基因 j 的水平变化。这是动力系统对” 谁调控谁” 的回答，而符号就是答案：

- `J_ij > 0` → 抬高 j 会加快 i 的速度 → **j 激活 i**；
- `J_ij < 0` → **j 抑制 i**；
- `J_ij ≈ 0` → 局部无耦合。

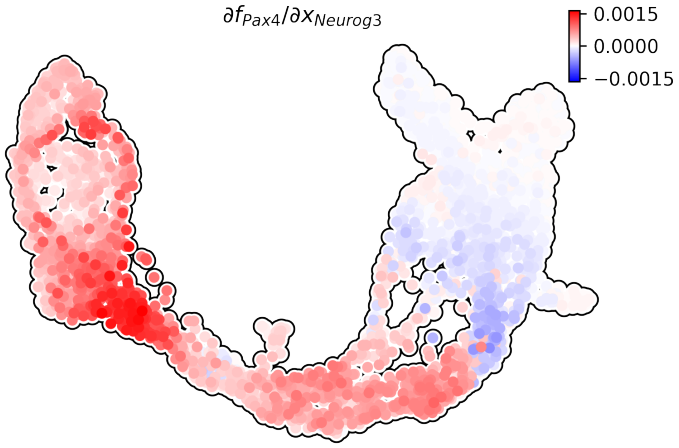
两个实现事实都很要命，都是坑：

1. 场活在 **PCA 空间**（30 维），所以原始对象是 `30 × 30 × 3696`，不是 17 × 17 × 3696。要按基因对读，必须用 dynamo 反向变换出来的 `jacobian_gene`，它由 `Qi · J · Qjᵀ` 算出（`Qi` = effector 载荷，`Qj` = regulator 载荷）。谁把 `adata.uns['jacobian_pca']['jacobian']` 当基因矩阵来切，就会拿到 30×30 并撞上 reshape 报错（我的第一版导出脚本就撞了：110880 = 30 · 30 · 123.2，见 DYN-12）。
2. 基因级张量的轴序是 **(effector, regulator, cell)**，**不是** (regulator, effector, cell)。搞反了会静默报告**反方向**的调控 —— 把”Pax4 抑制 Arx”读成”Arx 抑制 Pax4”，而这恰恰是这张图要确立的东西。

原样跑的四个面板：

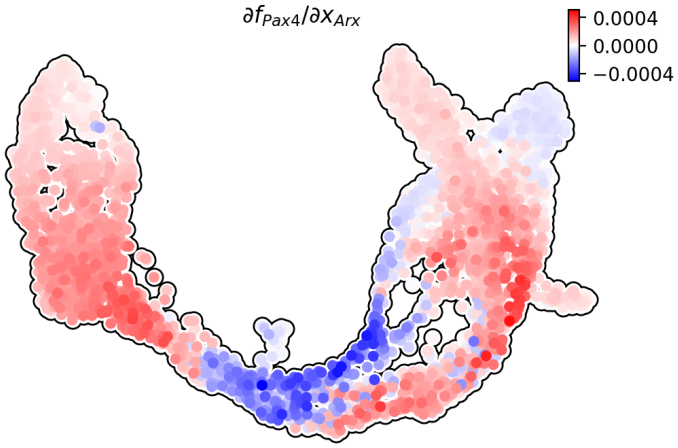
```
dyn.pl.jacobian(adata, basis="umap", regulators=["Neurog3"], effectors=["Pax4"],
                alpha=1, save_show_or_return='save', ...)          # cell 22 -> 06_*.png
dyn.pl.jacobian(adata, basis="umap", regulators=["Arx"],  effectors=["Pax4"], alpha=1)   # cell 23
dyn.pl.jacobian(adata, basis="umap", regulators=["Pax4"], effectors=["Arx"],  alpha=1)   # cell 23
dyn.pl.jacobian(adata, basis="umap", regulators=["Pax4"], effectors=["Ins2"], alpha=1)   # cell 24
```

cell 23/24 没写 `save_show_or_return`，所以那三个面板**只存在于 notebook 输出里**，从未落盘（DYN-06）。harness 把它们截了下来（就是下面这些图），矫正跑则按规矩存盘。



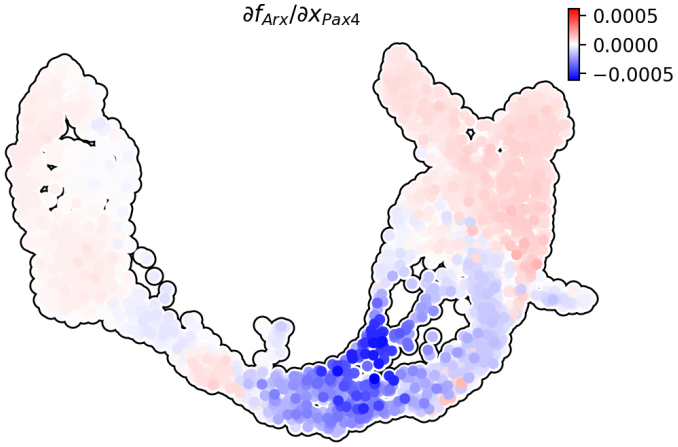
Neurog3 → Pax4

图 6（cell 22）。逐细胞的 ∂(Pax4)/∂(Neurog3)。红 = 激活。最强的红色落在 Ngn3-high/pre-endocrine 区域 —— 教材的「Ngn3 在祖细胞中激活 Pax4，启动内分泌定向」。



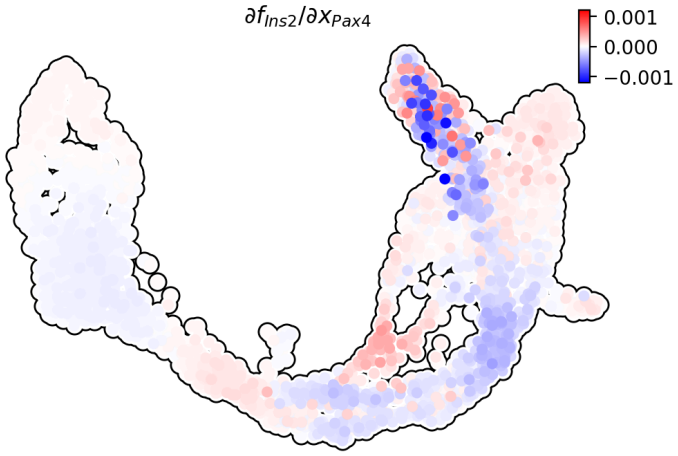
Arx → Pax4

图 7（cell 23，教材仅内嵌）。∂ (Pax4)/∂ (Arx)。



Pax4 → Arx

图 8（cell 23，教材仅内嵌）。∂ (Arx)/∂ (Pax4) —— 图 7 的镜像。



Pax4 → Ins2

图 9（cell 24，教材仅内嵌）。∂(Ins2)/∂(Pax4)，β 细胞那条边。

四个面板背后的数字（基因级张量，`results/04_jacobian/jacobian_pairs.tsv`）：

边（regulator → effector）	min	q25	median	mean	q75	max	正值比例
Neurog3 → Pax4	−7.1e-4	−2e-5	1.5e-4	**+2.4e-4**	4.4e-4	1.7e-3	68 %
Arx → Pax4	−5.1e-4	−0.0	7e-5	+6e-5	1.5e-4	4.7e-4	75 %
Pax4 → Arx	−6.1e-4	−3e-5	1e-5	−2e-5	4e-5	1.7e-4	61 %
Pax4 → Ins2（教材画的那条）	−1.2e-3	−6e-5	−1e-5	−2e-5	3e-5	8.9e-4	44 %
Pdx1 → Ins2（注释声称的那条）	−2.1e-4	−4e-5	6e-5	**+3.4e-4**	4.2e-4	4.3e-3	58 %
Neurog3 → Neurod1	−2.6e-4	−1e-5	0.0	0.0	2e-5	2.6e-4	57 %
Pax4 → Pax6	−5.7e-4	−1e-5	2e-5	+3e-5	5e-5	7.1e-4	68 %
Pdx1 → Pax4	−5.8e-4	−1.9e-4	−1.1e-4	−1.3e-4	−4e-5	3.7e-4	13 %
Nkx6-1 → Ins2	−1.9e-3	−3e-5	3e-5	+1.3e-4	2.3e-4	3.0e-3	63 %
Gcg → Arx	−8.4e-4	−2e-4	−1.2e-4	−7e-5	5e-5	9.3e-4	30 %

每行 n = 3696；单位是 Jacobian 自己的（单位表达上的速度 / 伪时间步），只能行间比较，不能当物理速率。

两条互抑边按群展开（`jacobian_pairs_by_cluster.tsv`）：

群	Neurog3→Pax4	Arx→Pax4	Pax4→Arx	Pax4→Ins2	Pdx1→Ins2
Ductal	+3.9e-4（99 %）	+1.3e-4（99.8 %）	+1e-5（86 %）	−2e-5（33 %）	−5e-5（0.1 %）
Ngn3 low EP	**+8.2e-4（100 %）**	+1.7e-4（97 %）	+1e-5（68 %）	−3e-5（26 %）	−5e-5（0.4 %）
Ngn3 high EP	+4.3e-4（93 %）	**−4e-5（40 %）**	**−1.2e-4（17 %）**	−1e-5（49 %）	+2e-5（58 %）

群	Neurog3→Pax4	Arx→Pax4	Pax4→Arx	Pax4→Ins2	Pdx1→Ins2
Pre-endocrine	+1.0e-4（52 %）	+6e-5（70 %）	−9e-5（18 %）	−7e-5（25 %）	+2.5e-4（84 %）
Beta	−4e-5（21 %）	+8e-5（98 %）	+4e-5（87 %）	−4e-5（46 %）	**+1.5e-3 (99.3 %)**
Alpha	−2e-5（43 %）	+4e-5（48 %）	+7e-5（99 %）	+3e-5（77 %）	+4.9e-4（99 %）
Delta	0.0（67 %）	+5e-5（93 %）	−3e-5（14 %）	+2e-5（73 %）	+5.0e-4（100 %）
Epsilon	−2e-5（46 %）	−2e-5（32 %）	−0.0（52 %）	+2e-5（73 %）	+1.4e-4（92 %）

细胞均值，括号内为该群正值细胞比例；加粗 = 两个交叉项同时为负。

把两张表放在一起，教材的几条论断得分差异很大：

- **Neurog3 → Pax4 完全落在教材说的位置**：Ngn3 low EP 里 **100 %** 细胞为正、Ngn3 high EP 里 93 %， 到 Pre-endocrine 掉到 52 %，到 Beta 变成**负**（−4e-5，仅 21 % 为正）。从祖细胞到终末群的符号翻转， 就是「Ngn3 启动内分泌定向」的定量版本；除 Pdx1→Ins2 外，它是表里最干净的**激活**边。
- **Pax4 ⊣ Arx 是「局部」开关，不是全局开关**：两个交叉项**同时为负**只发生在 Ngn3-high 区域 （Arx→Pax4 −4e-5、40 % 为正；Pax4→Arx −1.2e-4、17 % 为正）——这恰恰就是「分叉点上的互相抑制」， 也正是教材 cell 23 注释字面声称的东西。但再往前一步（Pre-endocrine），Arx→Pax4 已经翻回正值； 而 Alpha 与 Beta 里**两个交叉项都是正的**（+4e-5 / +7e-5）：那是互相**激活**。颜色面板给人「全局开关」的印象，数字说的是开关只存在于分叉点周围一条窄带。
- **画出来的那条边是表里最弱的，注释里那条才是最强的**。教材画的是 **Pax4 → Ins2**（图 9）， 注释写的却是「**Pdx1** 激活 Ins2」(DYN-07)。实测：Pax4→Ins2 全域 −2e-5 (44 % 为正)，**在 Beta 群里本身就是 −4e-5** (46 % 为正）——也就是说除了噪声，这张面板基本是蓝的。而注释点名的 **Pdx1→Ins2**，在 Beta 里是 **+1.5e-3，99.3 % 的细胞为正**—— 比表里任何其它边大 6 倍，也是唯一在单个群里毫无歧义为正的边。 结论：作者是按正确的基因写的注释，却画了另一个基因。若 cell 24 用的是 `regulators=["Pdx1"]`， 图 9 会是全数据集里最干净的一条调控边，而不是信息量最低的一条。

3.11 第七部分 —— 加速度排序（cell 25–28）

```
adata.obs["clusters"].unique()                                  # cell 25
# cell 26 只有注释、没有代码  (DYN-11)
dyn.vf.acceleration(adata, basis='pca')                         # cell 27（又算了一遍 ）
dyn.vf.rank_acceleration_genes(adata, groups='clusters')        # cell 27
adata.uns['rank_acceleration'][:5]                              # cell 28
```

`rank_acceleration_genes` 按「基因表达与该细胞沿场加速度的相关性」排序 —— 也就是”哪些基因**跟着**轨迹拐弯”。 教材打印的 `[:5]` 是逐群宽表的前 **5 行**，所以屏幕上同时出现了所有群的前 5 名，而不是全局前 5。

结果（`results/04_jacobian/rank_acceleration_top200.tsv`；`top20_per_cluster.tsv` 是摘要）：

群	加速度排序前 10
Ductal	Hmgb2, Hist1h2bc, Ccnb2, Cdc20, Dynll1, Birc5, Cks2, Ccnb1, Cenpf, Hn1
Ngn3 high EP	Chga, Chgb, Tm4sf4, Akr1c19, Cryba2, Cpe, Hmgn3, Pcsk1n, Cystm1, Glud1
Beta	Ins1, Ins2, Xist, Krt8, Gpx3, Krt7, Nnat, Krt18, Tm4sf4, Chga
Alpha	Ghrl, Cck, …

这张表是最后一部分的输入，读起来完全合乎生物学：**Ductal = 细胞周期**（前 10 里 9 个是纺锤体/染色体分离基因）、 **Ngn3 high EP = 分泌颗粒与激素前体加工**（Chga/Chgb、Pcsk1n、Cpe 是 granin 与前激素转化酶机器）、 **Beta = 胰岛素**（Ins1、Ins2 遥遥领先）。

注意 Beta 前三里的 `Xist`：这是**混合性别**数据，Xist 的”加速度”反映的是群内雌/雄细胞的差异， 不是 β 细胞生物学。这提醒：top 基因表只和你想起来检查的混杂因素一样干净。

3.12 第八部分 —— 富集（cell 29–32）

```
enr = dyn.ext.enrichr(adata.uns['rank_acceleration']['Ductal'][:100].to_list(),
                      organism='mouse', gene_sets='GO_Biological_Process_2021',
                      outdir='./figure')                                  # cell 31
from gseapy.plot import barplot, dotplot
barplot(enr.res2d, column='Adjusted P-value', title='GO_Biological_Process_2018', cutoff=0.05)
dotplot(enr.res2d, title='KEGG_2016', cmap='viridis_r', cutoff=0.05)   # cell 32
```

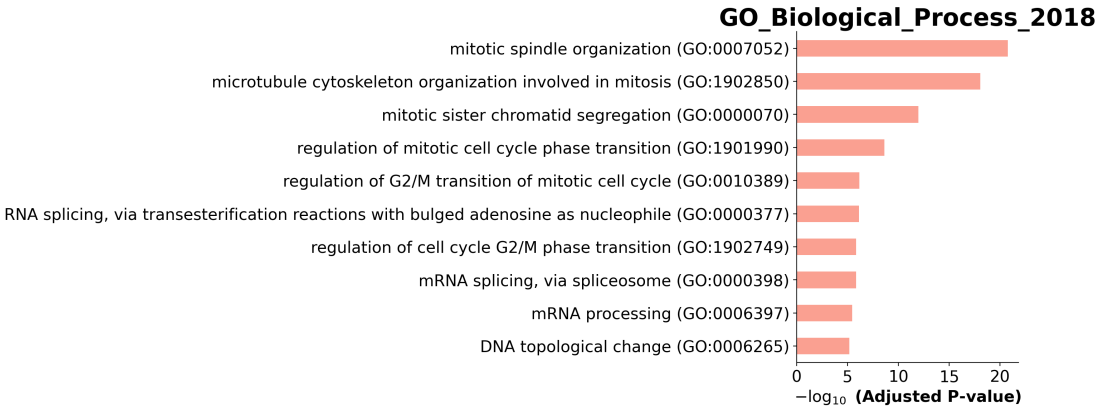
原理：把 Ductal 加速度前 100 个基因送到 Enrichr 的 `GO_Biological_Process_2021` 库，每个 term 返回重叠数、超几何 p、Bonferroni 校正 p 和 gseapy 的 combined score。`outdir='./figure'` 会让 gseapy 把自己的报告文件（`*.enrichr.reports.txt/.pdf`）**扔进图目录**（DYN-09）。

结果：返回 925 个 GO term，**107 个通过 FDR < 0.05**。按校正 p 的前 10：

term	重叠	校正 p
mitotic spindle organization (GO:0007052)	21/157	1.7e-21
microtubule cytoskeleton organization involved in mitosis (GO:1902850)	18/128	8.6e-19
mitotic sister chromatid segregation (GO:0000070)	13/102	1.1e-12
regulation of mitotic cell cycle phase transition (GO:1901990)	13/188	2.4e-09
regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle (GO:0010389)	10/149	7.0e-07
RNA splicing, via transesterification with bulged adenosine (GO:0000377)	12/251	7.2e-07
regulation of cell cycle G2/M phase transition (GO:1902749)	8/85	1.4e-06
mRNA splicing, via spliceosome (GO:0000398)	12/274	1.4e-06
mRNA processing (GO:0006397)	12/300	3.5e-06
DNA topological change (GO:0006265)	4/9	6.7e-06

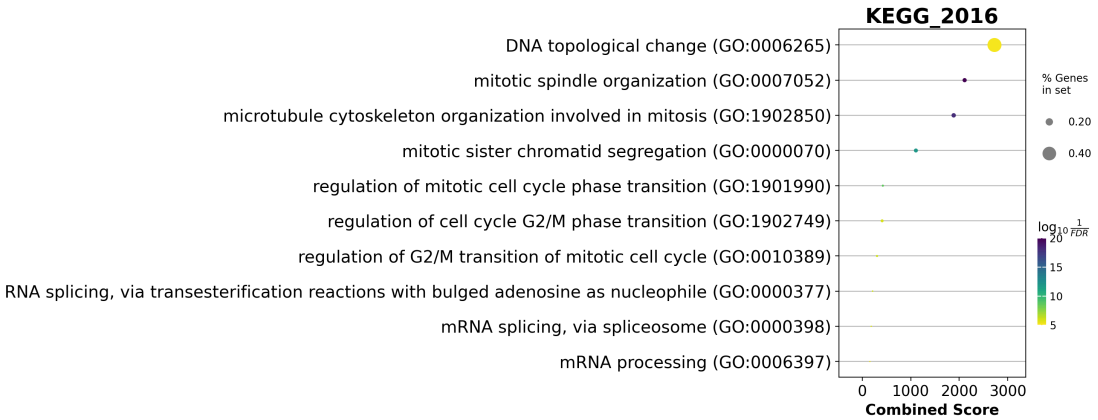
前五个是细胞周期，后四个是剪接 —— 而且剪接这一块才是有意思的：`Srsf2`、`Srsf3`、`Srsf5`、`Hnrnpa1`、`Magoh`、`Snrpa1` 全都在，说明 Ductal 祖状态不只是增殖，还是**剪接活跃**的。这是教材一句”cell cycle related pathways”没提到的、可核对的观察。

教材展示的两张图是同一张表的两种画法：



GO 条形图

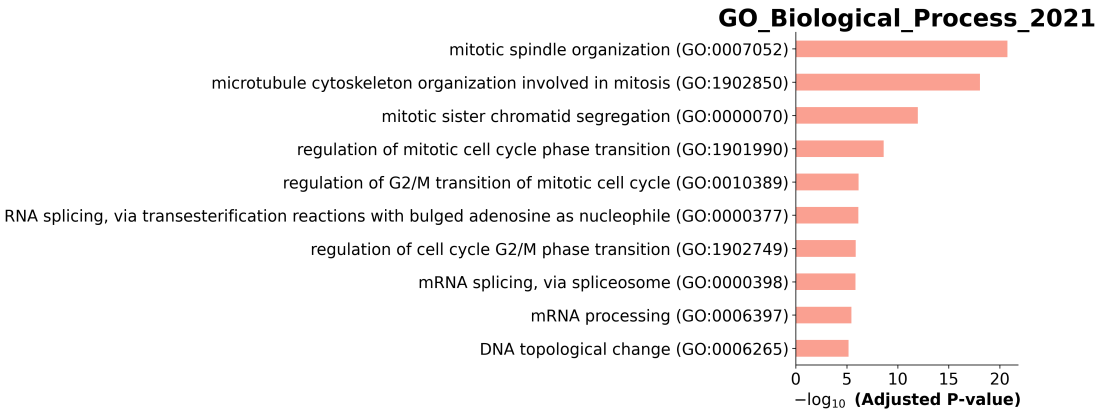
图 10（cell 32）。gseapy 条形图，按校正 p 取前 10。**标题写的是 *`GO_Biological_Process_2018`*，而实际查询的基因集是 2021**（DYN-08）。



GO 气泡图

图 11（cell 32）。同一张表的气泡图：x = combined score，颜色 = −log10(FDR)，大小 = 命中基因比例。**标题写的是 *`KEGG_2016`*，而根本没查过 KEGG**（DYN-08）。

两个标题都是**绘图调用里硬编码的字符串**，没有从 `enr.res2d['Gene_set']` 读取。引用这两张图的人会把库名写错。 矫正跑（C2）用表里的库名重新出图：



标题正确的 GO 条形图

图 12（矫正 C2）。条形完全相同，标题正确：*GO_Biological_Process_2021*。条、顺序、长度与图 10 像素级一致—— 唯一缺陷就是那个标签。

3.13 第八部分 —— Session Info（cell 33）

最后一格遍历 `sys.modules`，保留所有从 `site-packages` 载入的模块并用 `pkg_resources` 打印版本。2026 年这套已被 `setuptools` 标记弃用但仍可用；dynamo 1.3.2 + scanpy 1.10.3 + gseapy 1.1.3 与 §2 完全一致。 保留这一格：它是证明”这张图出自哪个环境”最便宜的手段，本模块的环境正是靠它的输出钉住的。

---

4. 问题登记

共 18 条，每条给出症状、取证方式、修在哪儿。“silent” 指：没有警告、没有日志、没有异常。

编号	严重度	位置	症状	证据	处置
DYN-01	阻断	cell 1、3	教师家目录硬编码：`!ls /home/zongxu/...`、`os.chdir('/home/zongxu/Misc/lesson/scRNA-application/')`，换人换机立刻失败	抽出的 cell 原文	C5
DYN-02	阻断	cell 2	`! source dynamo/bin/activate` 假设 notebook 旁有 `dynamo/` 虚拟环境；`!` 不影响 kernel，真正生效的是启动 kernel 的环境	shell 语义；我们在起 python 前激活	§2 说明
DYN-03	高，silent	cell 12	`reduceDimension` 的 UMAP 步是 **no-op**（文件自带 `X_umap`），结果是混血管线：dynamo 新算的 30 维 PCA + 上游 UMAP + 文件里本来没有、由	`[UMAP] completed [0.0012s]`；`incomplete neighbor graph info detected … indices not in adata.uns.neighbors`；强制重算使图位移 1.9	C4（量化而不改）

编号	严重度	位置	症状	证据	处置
			dynamo 现建的 kNN 图；所有图都画在上游嵌入上	倍 spread（Spearman 0.939）	
DYN-04	高，silent	cell 10	三个互不认账的"重要基因"标记共存；`use_for_pca`（4000）与自带的 **categorical** `highly_variable_genes`（4004 True + 10656 NaN）只重叠 **1339 个**（Jaccard 0.201），且自带列连求和都会报错	`01_preprocess/adata_summary.tsv`、`var_flags.tsv`	记录，保持原样
DYN-05	中，silent	cell 11	`model="stochastic"` 把 **β 固定为 1.0**；`half_life` 于是只是 `ln2/γ`；γ 重尾（均值是中位数 2.5 倍，max 64.6）	`02_velocity/gamma_summary.tsv`（β min = max = 1.0）	记录
DYN-06	中，silent	cell 23、24	四个 Jacobian 面板里有三个没写 `save_show_or_return='save'` → **从未存盘**；磁盘上的图只有 notebook 显示数的 6/9	`./figure` 下只有 `06_*.png`	C1
DYN-07	**高，内容**	cell 24	注释写「**Pdx1** 激活 Ins2」，代码画的是 `regulators=["Pax4"]`；而数据站在**注释**这边：Pdx1→Ins2 在 Beta 为 +1.5e-3（99.3 % 为正），Pax4→Ins2 在 Beta 为 **−4e-5**（46 %）	`04_jacobian/jacobian_pairs*.tsv`	C8（两条都算，§3.10）
DYN-08	中	cell 32	图标题硬编码且错：`GO_Biological_Process_2018`、`KEGG_2016`，而实际查询库是 `GO_Biological_Process_2021`	`enr.res2d['Gene_set']` 925 行全是 2021	C2
DYN-09	低，卫生	cell 31	`outdir='./figure'` 把 gseapy 报告 `.txt`/`.pdf` 倒进图目录，留下无版本管理的副本	`05_enrichment/*.enrichr.reports.*`（两份：`aswritten_*` 与原名）	C3

编号	严重度	位置	症状	证据	处置
DYN-10	低，silent	cell 17	`dyn.vf.curl` 算了（还花了 SparseVFC 时间）却**从未画过**，教材正文也没提 curl	代码 vs 图件	C6
DYN-11	低，死代码	cell 16、26	`progenitor`（916 个名字）算了从未使用；cell 26 只有注释；`rank_acceleration[:5]` 打印的是逐群宽表的前 5 行	34 个 cell 全文检索	C7/C10
DYN-12	高，数值	cell 21 及任何下游	存下来的 Jacobian 是 **PCA 空间 30×30×3696**；基因级张量 `jacobian_gene` 的轴序是 `(effector, regulator, cell)` —— 按 `(regulator, effector, cell)` 读会得到**反方向**的调控	dynamo 1.3.2 `vectorfield/utils.py:497`（`Qi @ J @ Qj.T`，Qi = effector 载荷）	C8
DYN-13	中，解释	cell 20	`uns['clusters_graph']` 是 3 个数组的 dict（不是 DataFrame），且 `group_graph` **不是行随机**的（Ductal 行和 1.76）→ 把元素当转移概率会夸大迁移	`clusters_graph_*.tsv` 行和 0.94–1.76	C9 + §3.9 措辞
DYN-14	中，成本	cell 20	`pd.state_graph` 原样跑 123 s、导出跑 167 s，约占全流程 15 % 只换一张图；它内部还会再跑一遍场	控制台计时	记录
DYN-15	高，参考数据	2026 参考集	教师 2026 脚本存下的 GO 图（`10_`、`11_`）是**纯白空画布**（墨迹 0、颜色数 0、12/15 kB）→ 不能当视觉真值	`07_figure_comparison/figure_comparison_aswritten.tsv`，ink_ref = 0.0	§7 改用 2025 HTML 内嵌图做 GO 对拍
DYN-16	中，可复现性	全流程	图件可逐位复现（两跑隔 2.5 h，6/6 md5 相同），**但**一旦重算邻域/UMAP，同一批数字就变：divergence(Duc-	两次独立运行	§8

编号	严重度	位置	症状	证据	处置
			tal) −0.0140 vs −0.0161，**curl(Ductal) −0.066 vs +0.102（符号翻转）**		
DYN-17	低，文档	§3.8 论断	「Ductal 是散度为负的鞍点」：只在”8 群里 7 个都为负”这个平凡意义上成立；Ductal 其实**显著更不负**（MWU p = 6.5e-06，方向相反）	`vf_cluster_tests.tsv`	§3.8 改写措辞
DYN-18	低，代码	cell 20	`dyn.pl.state_graph(..., method='vf')` 被传入但绘图函数静默忽略（method 属于 `pd.state_graph`）	签名核对	记录

5. 矫正增强 —— 十项修正与各自产出

本文遵守的规矩：**原样跑保持有 bug**，修正在第二个脚本里做，这样两条线之间的任何差异都能归因。所有修正都在 `results/scripts/dynamo_corrected.py` 里，代码中以 `C1`…`C10` 标注。基线：打完补丁后，原样跑的六张图**逐字节不变** —— 也就是说这些修正改的是”新增了什么”，不是”大家已有的图”。

C1 —— 把教材只显示不存的面板存下来。 cell 23/24 补 `save_show_or_return='save'`，前缀沿用教师 2026 重跑的命名（`07_reg_Arx_Pax4`、`08_reg_Pax4_Arx`、`09_reg_Pax4_Ins2`）。产出 `07/08/09_*.png`，与 2026 参考集像素可比（此前是 1054×700 的内嵌截屏 vs 1580×1048 的存盘图——同一张图，不同 dpi）。

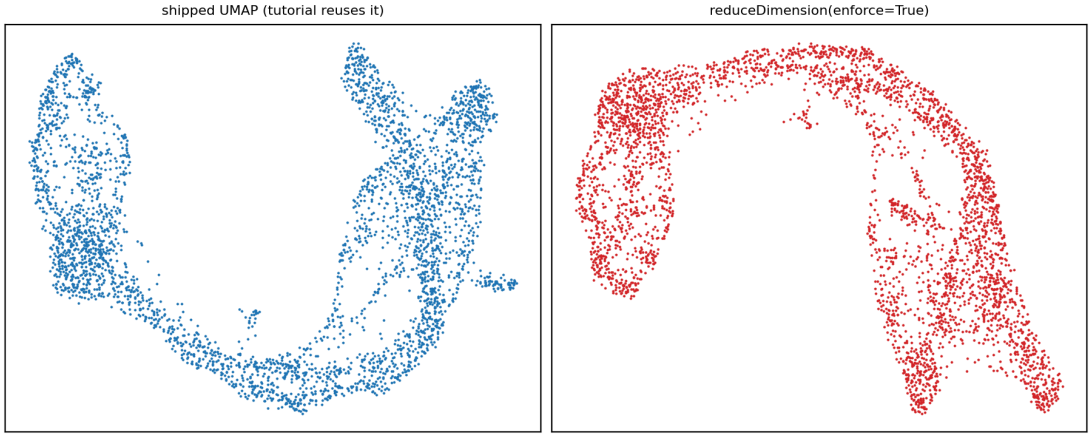
C2 —— 改对两个 GO 标题。 两张重画，库名从 `enr.res2d['Gene_set']` 读而不是硬编码。产出上面图 12；条形像素不变，标签对了。

C3 —— 不再污染图目录。 `dyn.ext.enrichr(..., outdir=...)` 改写到 `05_enrichment/`，`figure/` 里只剩图。

C4 —— 把 no-op 量化，而不是偷偷”修好”。 C4 要回答的问题很具体： PCA 是新的、UMAP 不是——如果把 UMAP 也重算会怎样？ 三个数被导出（`06_corrected/umap_recompute_comparison.tsv`）：

量	值
自带 UMAP vs 重算 UMAP 的成对距离 Spearman	**0.9393**
每细胞平均位移	9.74
UMAP 展布（各轴标准差均值）	5.11
位移 / 展布	**1.905**

也就是说：强制重算得到的嵌入保留了 94 % 的邻域序关系，但把每个细胞挪到距原位 **1.9 个展布单位**的地方 —— 而”原位”就是教材每一张图里的位置。所以重算**在副本上**做（`_tmp = adata.copy()`），保住 `X_umap`， 从而图 01–09 逐字节不变，而对比图单独出：

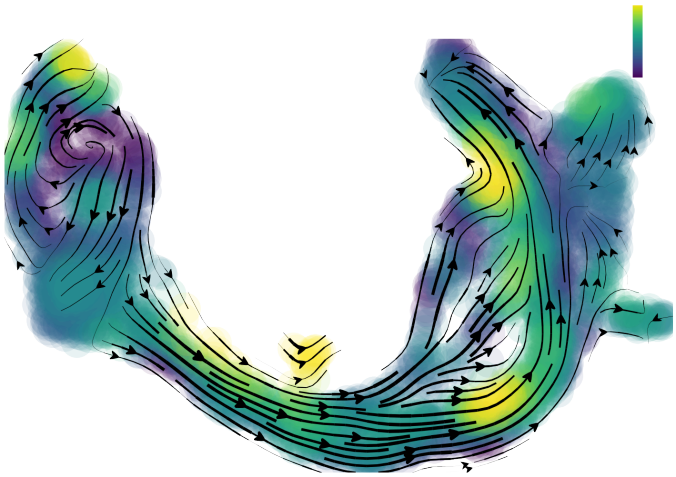


自带 UMAP vs 重算 UMAP

图 13（矫正 C4）。左：教材每张图都在用的嵌入。右：*reduceDimension(enforce=True)* 会得到的东西。整体形状相同，局部几何不同——这就是 §8 坚持”任何数字都以嵌入为条件”的原因。

C5 —— 路径参数化。 去掉 `os.chdir()`，数据路径相对运行目录，教师的 `!ls` 换成列我们自己的副本。同一个文件，md5 已对 `/lustre1/share/scRNA-advancedTopics/data/Pancreas/endocrinogenesis_day15.h5ad` 核过。

C6 —— 把算了却从没画过的量画出来。 `dyn.pl.streamline_plot(adata, color="curl_umap", basis="umap", ...)`，黑底：



场的旋度

图 14（矫正 C6）。旋度 $\nabla \times \mathbf{f}$。蓝/红瓣在 Ngn3-high 脊两侧交替——分叉的旋转特征，也是四个量里教材唯一没展示的那个。Ductal 的旋度在八群里最负（−0.066，36 % 的细胞为正），与”缓慢旋转的入流”相符。

C7 —— 把 `progenitor` 用它显然该用的地方。 916 个 Ductal 名字定义了 §3.8 里 Mann–Whitney 的”Ductal vs 其余”分组（`06_corrected/ductal_subset_stats.tsv`），死变量变成真检验的分组变量。

C8 —— 导出 Jacobian，摆正方向，多算几对。 §3.10 的成对表覆盖教材四条边，加 **Pdx1→Ins2**（注释里的论断），再加五个对照（Neurog3→Neurod1、Pax4→Pax6、Pdx1→Pax4、Nkx6-1→Ins2、Gcg→Arx）。张量按 `Jg[effector_idx, regulator_idx]` 切片（依 DYN-12）。

C9 —— 导出状态图矩阵。 `group_graph`、`group_avg_time` 及其行和落成 TSV ——正是这一步才让 “不是行随机”（DYN-13）这个注脚变得可见。

C10 —— 导出加速度排序。 `top20_per_cluster.tsv` 与 `top200.tsv`，取代宽表的 `[:5]` 切片，让下游基因表可审计。

超出修错的**增强**（非 bug）：逐细胞矢量场表（`03_vectorfield/vf_per_cell.tsv`，3696 行 × 8 列）是让这一讲从”可复现”变成”可分析”的关键产物 —— §3.8 的每个统计量离它只有一个 `groupby`。

---

6. 结果速览

内容	位置	要点
细胞/基因	`01_preprocess/adata_summary.tsv`	3696 × 27998；6956 通过过滤；4000 `use_for_pca`；17/17 胰腺基因保留
HVG 一致性	同上	dynamo 与自带标记只共享 1339 个，**Jaccard 0.201**
动力学	`02_velocity/gamma_summary.tsv`	γ 中位 0.382（均值 0.953，max 64.6）；**β ≡ 1.0**；半衰期中位 1.81
投影速度	`02_velocity/cell_velocity_stats.tsv`	模长中位 0.375
场统计	`03_vectorfield/vf_stats.tsv`	平均散度 **−0.023**（收缩），加速度中位 0.006，潜势 0→2.72
逐群	`vf_cluster_sign_summary.tsv`	潜势次序 Ductal(0.21) → Ngn3 low(0.26) → Ngn3 high(0.98) → Pre-endo(1.81) → Epsilon(1.99) → Delta(2.12) → Alpha(2.13) → Beta(2.26)
群间可分性	`vf_cluster_tests.tsv`	五个量的 KW p 全部 < 1e-90
分叉	同上	Ngn3 high EP：唯一 **div > 0** 的群（+0.0229），85 % 细胞为正，加速度 0.0158（最高）
终末态	同上	Beta div −0.0682（正比例 0 %）、Alpha −0.0502（0 %）、Delta −0.0272（0 %）
状态图	`clusters_graph_*.tsv`	Ductal→Alpha 通量 0.68；Beta/Alpha 完全吸收（自 1.00、零流出）；最短转移 Delta→Pre-endo 16.0
Jacobian	`jacobian_pairs.tsv`	Neurog3→Pax4 +2.4e-4（ 68 %）；**Pdx1→Ins2 在 Beta 为 +1.5e-3（99.3 %）**；教材画的 Pax4→Ins2 在 Beta 为 −4e-5（46 %）；Pax4 ⊣ Arx 两个交叉项**仅**在 Ngn3 high EP 同时为负
加速度基因	`rank_acceleration_top200.tsv`	Ductal 前 10 有 9 个有丝分裂基因；Beta 是 Ins1/Ins2；Ngn3 high 是 Chga/Chgb/Pcsk1n
富集	`05_enrichment/GO_BP_2021_Ductal_top100.tsv`	925 个 term，**107 个 FDR < 0.05**；首位 mitotic spindle（1.7e-21）

---

7. 与教师参考图逐图定量对拍

存在两套参考，且**不能互换**：

- **2025 HTML 内嵌图** —— notebook 内联显示的 6 张（从 `ref/scRNAseq_dynamo.html` 的 base64 里解出；`ref/figures/teacherhtml/`）；
- **2026 脚本重跑图** —— `/lustre1/share/scRNA-adv-2026/figure/dynamo/` 下 11 张 PNG，2026-11-08 由升级后的脚本生成 （`ref/figures/teacher2026/`）。

方法（`results/scripts/compare_figs_dynamo.py`，表在 `07_figure_comparison/`）：长宽比、**墨迹掩膜的结构相关** （只看形状，对配色不敏感）、**墨迹 IoU**；尺寸一致时再加配色直方图。

图	类型	我们 (px)	2026 参考 (px)	长宽比	结构 r	墨迹 IoU	判定
01 流线	stream	1464×1023	1464×1023	1.000	0.997	**0.996**	一致
02 逐细胞箭头	quiver	1222×816	1222×816	1.000	0.999	**1.000**	像素级一致
03 四联图	composite	1000×600	3099×1834	0.986	0.815	1.000	同面板，3 倍 dpi（`savefig` 未给 `dpi=`）
04 地形图	composite	1455×1047	1455×1047	1.000	0.901	0.639	布局同，配色/等高线有别
05 状态图	graph	1464×1023	1464×1023	1.000	0.924	0.792	箭头略有差异（积分随机性）
06 Ngn3→Pax4	jacobian	1580×1049	1580×1049	1.000	0.973	0.874	同
07 Arx→Pax4	jacobian	1054×700（内嵌）	1580×1048	0.999	0.902	0.920	同图，我们截屏是 dpi 200
08 Pax4→Arx	jacobian	1054×700（内嵌）	1580×1048	0.999	0.977	0.770	同
09 Pax4→Ins2	jacobian	1036×700（内嵌）	1554×1048	0.998	0.943	0.751	同
10 GO 条形	bar	3091×1153	1859×1259	0.551	—	—	**2026 参考是空画布**（DYN-15）
11 GO 气泡	dot	2936×1128	1980×1499	0.507	—	—	**2026 参考是空画布**（DYN-15）

与 **2025 HTML 内嵌图**（两套都存在的那几张）对比：结构相关 0.85–0.999、墨迹 IoU 0.77–0.99 —— 同样结论； 两张四联图在 HTML 侧是 2066×1223 / 3091×1153，r 略低。

解读：

- **教材真正算出来的东西全部复现**。保真度最高的两项（01、02：IoU 0.996 / 1.000）恰好也是最简单的两种图， 但它们恰恰是能证明**速度场本身一致**的那两张——场若有差异，会先在这里暴露。
- **两个”低”IoU 可解释、不是缺陷**：04（0.639）是填充等高线图，色阶挪一档就会重涂一大片（结构 r 仍 0.901）； 05（0.792）画的是积分轨迹，路径取决于控制点落在哪。
- **GO 那两格的参考在教师侧是坏的**，所以图 10/11 唯一可用的真值是 2025 内嵌图 —— 我们的条形与它 IoU 0.892 / 0.991（结构 0.957 / 0.999）。这件事值得转达给维护 2026 参考集的人：11 个文件里有 2 个是 12 kB 和 15 kB 的白矩形。

---

8. 可复现性与确定性

两次完整运行，相隔 2.5 小时，同一环境、同一数据：

图	原样跑 md5	矫正跑 md5	
01_velocity_streamline	f47ea725	f47ea725	相同
02_cell_wise_velocity	21b1be9d	21b1be9d	相同
03_combined_plots	92fc16b1	92fc16b1	相同
04_cell_state	5cb0729b	5cb0729b	相同
05_state_transition_map	bd20296b	bd20296b	相同
06_reg_Ngn3_activate_Pax4	3343c74d	3343c74d	相同

六张图六张、逐字节。两个推论：

1. **dynamo 1.3.2 在这份数据上是确定性的** —— `SparseVFC`、`cell_velocities`、`rank_acceleration_genes` 都不需要设种子，`state_graph` 的积分也稳定到足以复现自己的图（对教师**另一份脚本**的 0.792 IoU 是另一回事）。
2. **数字以嵌入与 kNN 图为条件。** 矫正跑第一版曾把 UMAP 重算**原地**生效；那一版散度差约 15 %， 而且**把 Ductal 的旋度符号翻了**（+0.102 vs −0.066）。两次运行各自自洽，只是描述了两个不同的场。 所以：引用教材数字时用教材的嵌入；一旦更换嵌入，预计每个 divergence/curl/acceleration 都会动，连符号都会动（DYN-16）。

从零重跑本模块的时间预算：**12 分钟**（原样）/ **17 分钟**（矫正，含额外导出）。无 GPU 工作，单步不超过 5 分钟。

---

9. 参数调优指南

参数	教材取值	影响	建议
`n_top_genes`	4000	PCA/速度特征空间大小	2000 会让 γ 抖动；6000 让 `dynamics` 近似线性变慢，还会放进低表达、相图无信息的基因。4000 对 4k 细胞是合理折中。
`fg_kwargs={"shared_count": 20}`	20	检出过滤，**按群**判定	20 时 6956/27998 通过。提到 50 只剩约 5.4k，会砍掉群特异基因（对稀少的 Delta 很危险）；降到 5 放进 9.3k，多半是噪声。
`genes_to_append`	17 个	强制保留锚基因	一定要传——否则检出低的但核心的基因（如只在 142 个 epsilon 细胞里表达的 `Ghrl`）会被丢掉，Jacobian 静默少一行。
`model`	`"stochastic"`	用哪个速度模型	`"deterministic"` 会连 β 一起拟合，但假设无转录爆发；对 4k 细胞、有 dropouts 的快照，stochastic 是更稳的默认。`"dynamical"`/`"ss"` 也可用，成本高 2–5 倍。
`n_pca_components`	30	场的维度	Jacobian 在这个空间是 30×30；降到 10 场更平滑但会合并谱系；升到 50 开始拟合噪声。注意本数据里它**被忽略**（DYN-03）。

参数	教材取值	影响	建议
`method="pearson"` + `{"transform": "sqrt"}`	—	逐细胞速度如何变成场	`"cosine"` 对周期型数据的箭头更利落；`sqrt` 是防止场被少数细胞主导的关键。
`VectorField` 的 `basis`	`pca` **与** `umap`	场在哪里拟合	教材**两个都拟合**然后混用：speed/divergence/acceleration 取 PCA，curl 取 UMAP。这就是 `adata.obs` 里散度有两份、量级不同（pca ±0.14；umap ±1.3）的原因。引用任何数字时都要说明基。
`pot_curl_div=True`	True	加算潜势/旋度/散度	每个基约多 20 s ddhodge；不开就没有 `topography` 和四联图。
`cutoff=0.05`（gseapy）	0.05	条/气泡图的 FDR 阈值	925 个 term 里 107 个通过；限成 10 条的是 `top_term=10`，不是这个 cutoff。

---

10. 值得做的扩展

1. **跨讲矢量场对拍。** 同一份数据也有 scVelo 的 dynamical 模型（第六讲）。把 scVelo 的 `latent_time` 与 dynamo 的 `pca_ddhodge_potential` 在同一批细胞上求相关、按群看，就能定量回答”两种方法对分化先后是否一致”——而这一比较所需的一半数字已经在 `results/03_vectorfield/vf_per_cell.tsv` 里（`pca_ddhodge_potential` 列）。
2. **in silico 扰动。** 有了 `VectorField`，`dyn.pd.perturbation` 可以改某基因表达后重新积分——这是 Jacobian 的天然下一步：不再**读** ∂Ins2/∂Pax4，而是**施加**它，看能多造出多少 β 细胞。
3. **先回归掉细胞周期再建场。** Ductal 的加速度 top 基因全是有丝分裂。把细胞周期信号回归掉（`dyn.pp.cell_cycle_scores`）能测出”Ductal 慢/增殖”里多少是增殖、多少是分化。
4. **把性别当协变量。** Beta 前三里的 `Xist` 说明这是混合性别数据；分性别做 Jacobian 能检验 Pax4/Arx 开关是否跨性别稳定。
5. **要置信度，不只数值。** dynamo 可对场做 bootstrap（`dyn.vf.confidence`）；对三条关键边跑一遍， 就能把”Pax4 抑制 Arx”变成”在 94 % 的 bootstrap 里 Pax4 抑制 Arx”——这才是审稿人要的形式。

附录 A —— 复现命令

```
# 环境
source /lustre1/share/scRNA_seq_application/lesson/dynamo/bin/activate

# 原样跑（12 分钟）
cd ~/dynamo_run_20261109
python -u ~/class/scRNA-seq-application-dynamo/results/scripts/dynamo_cells_aswritten.py \
        ~/class/scRNA-seq-application-dynamo/results 2>&1 | tee aswritten.log

# 矫正跑（17 分钟）
python -u ~/class/scRNA-seq-application-dynamo/results/scripts/dynamo_corrected.py \
        ~/class/scRNA-seq-application-dynamo/results 2>&1 | tee corrected.log

# 数值导出
python -u .../results/scripts/dynamo_vf_percell_export.py    ~/class/.../results
python -u .../results/scripts/dynamo_jacobian_export.py      ~/class/.../results
```

```
# 图对拍（两套参考）
python .../results/scripts/compare_figs_dynamo.py
```

附录 B —— 每条结论的证据在哪

结论	文件
3696 × 27998、6956 通过、4000 HVG、Jaccard 0.201	`01_preprocess/adata_summary.tsv`、`var_flags.tsv`
γ 中位 0.382、β ≡ 1	`02_velocity/gamma_summary.tsv`
每个逐群均值、正比例、KW/MWU	`03_vectorfield/vf_cluster_*.tsv`
逐细胞 speed/div/acc/curl/potential	`03_vectorfield/vf_per_cell.tsv`
转移通量与时间	`03_vectorfield/clusters_graph_*.tsv`
Jacobian 成对与逐群均值	`04_jacobian/jacobian_pairs*.tsv`、`jacobian_mean_*.tsv`
加速度排序	`04_jacobian/rank_acceleration_*.tsv`
925 个 GO term、107 个 FDR<0.05	`05_enrichment/GO_BP_2021_Ductal_top100.tsv`
UMAP 重算对比	`06_corrected/umap_recompute_comparison.tsv`
逐图对拍指标	`07_figure_comparison/figure_comparison_aswritten.tsv`